LÍNGUA PORTUGUESA

COMPENSAÇÃO

Hoje eu queria apenas abrir um álbum de fotografias, onde não houvesse gente de olhos duros e mãos aduncas. Onde umas boas senhoras pousassem no papel com delicadeza, não para sobreviverem eternamente, mas para mandarem seu retrato às amigas com finas letras de "sincera afeição". Um álbum onde aparecessem uns bons velhotes que não faziam negociatas, que não sabiam multiplicar dinheiro, que usavam roupas desajeitadas, sofriam de reumatismo, liam Virgílio e Horácio, e não tinham medo de fantasmas do porão. De lá de dentro de seus retratos essas senhoras estariam dizendo: "Meus filhos, nada disso vale a pena..." (E saberíamos que falavam de parentes sôfregos, ávidos de partilhas, uns querendo herdar as terras do morro – outros, a mata; outros, a várzea – todos vivendo já do testamento, antes mesmo da extrema-unção...) Hoje eu queria ficar folheando este álbum, onde não desejaria encontrar aqueles herdeiros.

Hoje eu queria ler uns livros que não falam de gente,mas só de bichos, de plantas, de pedras: um livro que me levasse por essas solidões da Natureza, sem vozes humanas, sem discursos, boatos, mentiras, calúnias, falsidades, elogios, celebrações... Hoje eu queria apenas ver uma flor abrir-se, desmanchar-se, viver sua existência autêntica, integral, do nascimento à morte, muito breve, sem borboleta nem abelha de permeio. Uma existência total, no seu mistério. (E antes da flor? – Não sei.)

Esta ignorância humana. Este silêncio do universo. A sabedoria. Hoje eu queria estar entre as nuvens, na velocidade das nuvens, na sua fragilidade, na sua docilidade de ser e deixar de ser. Livremente. Sem interesse próprio. Confiante. À mercê da vida. Sem nenhum sonho de durarem um pouco mais, de ficarem no céu até o ano 2000, de terem emprego público, férias, abono de Natal, montepio, prêmio de loteria, discurso à beira do túmulo, nome em placa de rua, busto no jardim... (Ó nuvens prodigiosas, criaturas efêmeras que estais tão alto e não pretendeis nada, e sois capazes de obscurecer o sol e de fazer frutificar a terra, e não tendes vaidade nenhuma nem apego a esses ocasos!) Hoje eu quereria andar lá em cima nas nuvens, com as nuvens, pelas nuvens, para as nuvens...

Hoje eu quereria estar no deserto amarelo, sem beduíno, camelo ou rebanho de cabras: no puro deserto amarelo onde só reina o vento grandioso que leva tudo, que não precisa nem de água, nem de areia, nem de flor, nem de pedra, nem de gente. O vento solitário que vai para longe de mãos vazias.

Hoje eu queria ser esse vento.

(Cecília Meireles, *Escolha o seu sonho)*

01. A autora deseja rever o passado através de um álbum de fotografias, e expressa não ter afeição a pessoas

I – insensíveis e perversas
II – que não respeitam as amizades
III – intransigentes nas suas ações
IV – trapaceiras

É (são) verdadeira(s) a(s) afirmativa(s)

A. I, II e IV
B. I e IV
C. II, III e IV
D. Apenas I

02. A frase "Meus filhos, nada disso vale a pena..." (linhas 13 e 14) sugere que

A. o homem não deve lutar pelo que é seu
B. o homem só valoriza os bens materiais
C. a avareza é uma qualidade desprezível
D. o homem só deve possuir o que lhe é de direito

03. A autora diz que "queria apenas ver uma flor abrir-se, desmanchar-se, viver sua existência autêntica, integral, do nascimento à morte, muito breve, sem borboleta nem abelha de permeio" (linhas 26-29). Essa trajetória existencial da flor simboliza

A. a essência da natureza humana
B. a convivência com a natureza
C. as efemérides da vida
D. a efêmera trajetória da vida

04. No terceiro parágrafo, a autora coloca as nuvens em contraste com a realidade do mundo atual. Esse contraste se manifesta

I – no apego do homem às coisas terrenas
II – na arrogância dos poderosos
III – na humildade humana
IV – na solidariedade entre os homens

É(são) correta(s) a(s) afirmativa(s)

A. apenas I
B. I e II
C. III e IV
D. Apenas IV

05. Pela leitura do texto evidencia-se que o desejo de isolamento da autora está na "compensação"

A. das férias do emprego
B. da convivência com a natureza
C. da relação com pessoas
D. do gozo de sua aposentadoria

06. " Hoje eu queria apenas abrir um álbum de fotografias" (linhas 01 e 02). O vocábulo "apenas" empregado nessa frase

A. exclui outras atitudes da autora
B. contrasta com suas ações

C. ratifica seus desejos
D. justifica comportamentos contraditórios

07. "Sem nenhum sonho de durarem um pouco mais..." (linhas 37 e 38). Essa frase nos remete

A. à autora do texto
B. às boas senhoras que pousaram no papel
C. aos livros que falam de lixos, de plantas, de pedras
D. às nuvens efêmeras sem vaidade nem apego aos ocasos

COMO A INTERNET MUDOU MINHA VIDA

Estive fazendo um levantamento de todas as baboseiras que me enviaram pela Internet e observei como elas mudaram a minha existência. Primeiro, deixei de ir a bares, com medo de me envolver com alguma mulher ligada a alguma quadrilha de ladrões de órgãos que me roubasse as córneas, me arrancasse os dois rins e me deixasse estirado dentro de uma banheira de gelo.

Deixei também de ir ao cinema, com medo de me sentar em uma poltrona com seringa infectada com o vírus da Aids. Depois parei de atender o telefone para evitar que me pedissem para digitar *9, e tivesse minha linha clonada e fosse obrigado a pagar uma conta telefônica astronômica.

Dei o meu celular porque iriam me presentear com um modelo mais novo da Ericsson, que nunca chegou. Então tive de comprar outro, mas o abandonei, com medo que as microondas me dessem câncer no cérebro. Deixei de comer vários alimentos com medo dos estrógenos.

Parei de comer galinha e hambúrgueres porque eles não são mais que carne de monstros horríveis, sem olhos, cabeludos e cultivados em um laboratório.

Abandonei o hábito de tomar qualquer coisa em lata para não morrer contaminado pela urina do rato.

Deixei de ir aos shoppings com medo que seqüestrassem minha mulher e a obrigassem a gastar todos os limites do cartão de crédito ou colocassem alguém morto no porta-malas do automóvel dela.

Eu também doei todas as minhas poupanças à conta de Brian, um menino doente que estava a ponto de morrer umas 700 vezes no hospital.

Participei arduamente de uma campanha contra a tortura de alguns ursos asiáticos que tinham a bílis extraída e de uma outra contra o desmatamento da Floresta Amazônica.

Fiquei praticamente arruinado financeiramente ao comprar todos os antivírus existentes para evitar que a maldita rã da Budweiser invadisse o meu micro ou que os Teletubies se apoderassem do meu protetor de tela. Deixei de fazer, tomar, e comer tantas coisas, que quase morro desnutrido.

Cansei de esperar junto à minha caixa de correio os US$ 150 mil que a Microsoft e a AOL me mandariam pela participação de rastreio de e-mails enviados.

Quis fazer o meu testamento e entregá-lo ao meu advogado para doar os meus bens para a instituição beneficente que recebe um centavo de dólar por cada pessoa que anota seu nome na corrente pela luta da independência das mulheres no Paquistão, mas não pude entregar na borda do envelope e me contaminar com as baratas incubadas nela. Também não ganhei um milhão de dólares, nem um porsche e nem fiz sexo com a Nicole Kidmann, que foram as três coisas que pedi como desejo quando recebi e encaminhei o Tantra Mágico enviado pelo Dalai Lama lá da Índia.

E como se não bastasse, terminei acreditando que tudo de ruim e de injusto que me aconteceu é porque quebrei todas as correntes ridículas que me enviaram e acabei sendo amaldiçoado, mesmo rezando todos os dias!

Resultado: estou em tratamento psiquiátrico.

Joelmir Beting

08. Pela leitura do texto, é possível inferir-se que o autor escreveu essa crônica, para

I. denunciar certas propagandas veiculadas pela internet
II. alertar sobre a influência que a internet exerce sobre os usuários
III. mostrar que a internet coloca o mundo dentro de nossas casas
IV. analisar os tipos de informação em que se envolve o usuário da internet

São corretas

A. Apenas I e II
B. I,II e III
C. Apenas II e III
D. I,II,III e IV

09. No texto está também subentendida a invasão de privacidade do internauta, o que se justifica

A. pela multiplicidade de informações que entram em sua casa via internet
B. pelo perigo da clonagem de suas contas e cartões
C. pelas influências na sua mudança de comportamento
D. pela possibilidade de se expor a doenças, assaltos e seqüestros

10. A Internet, segundo J.B., também leva o usuário a se privar do lazer, principalmente por conta das informações ali veiculadas. Isso faz com que ele

A. se isole do mundo fora de casa
B. procure o novo exacerbadamente
C. creia em tudo o que vê na tela de seu computador
D. divirta-se com jogos, leituras e imagens que lhe são enviados

11. O autor afirma que deixou de ir aos shoppings. Nas entrelinhas de seu texto pode-se encontrar como justificativa para não freqüentar esses ambientes

I. os chamados "seqüestros relâmpagos"
II. a violência urbana naqueles estabelecimentos
III. o consumismo incontrolável de sua mulher
IV. o uso indiscriminado do cartão de crédito

É (são) correta(s)
A. I e II
B. Apenas II
C. I, II, III e IV
D. Apenas I

12. A seguir, há uma seqüência de frases transcritas do texto. Assinale apenas a alternativa em que NÃO há indício de causa e conseqüência

A. Deixei também de ir ao cinema, com medo de me sentar em uma poltrona com a seringa infectada com o vírus da AIDS (linhas 66/68)
B. Então tive de comprar outro, mas o abandonei, com medo que as microondas me desse câncer no cérebro (linhas 75/78)
C. Quis fazer o meu testamento e entregá-lo ao meu advogado para doar os meus bens para uma instituição beneficente (linhas 111/113)
D. Deixei de fazer, tomar e comer tantas coisas, que quase morro desnutrido (linhas 104/106)

13. Observe a frase seguinte: " Eu também doei todas as minhas poupanças à conta de Brian, um menino doente que estava a ponto de morrer umas 700 vezes no hospital" (linhas 92/95). A expressão "A PONTO DE" encontra correspondência numa das frases a seguir

A. O vício pela Internet levou-me à loucura à iminência de uma loucura
B. Quase não estou mais agüentando essa situação a que a internet me expõe
C. O homem está muito ligado à Internet,mas não vê os outros a sua volta
D. Concordamos, quanto a este aspecto: a internet está mudando a sociedade

14. Observa-se no autor desse texto uma postura de analista
A. político
B. social
C. econômico
D. de sistema

GEOGRAFIA

15. Assinale a alternativa verdadeira no que tange ao comum entre os municípios de Sorriso (MT), Barreiras (BA), Balsas (MA), Rio Verde (GO), Ribeirão Preto (SP), Rondonópolis (MT) e Luis Eduardo Magalhães (BA).

A. Possuem importantes metalúrgicas exportadoras.
B. São importantes protagonistas do agronegócio brasileiro.
C. Possuem os menores núcleos urbanos do país.
D. Possuem os melhores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) no Brasil.

16. Assinale a alternativa verdadeira.

A. Desde a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, eliminou-se na sua totalidade o trabalho infantil no Brasil.
B. As denúncias de trabalho escravo no campo têm demonstrado que esta prática só persiste ainda hoje no sertão nordestino do Brasil.
C. Em pleno século XXI, são comuns as notícias sobre trabalho infantil e escravo em diferentes partes do Brasil.
D. O trabalho assalariado temporário é comum somente na atividade agrícola da região Sudeste, não existindo nas demais regiões do país.

17. Leia atentamente os itens abaixo e assinale a alternativa FALSA.

A. Densidade populacional: proporção definida pela quantidade de pessoas que vivem em uma determinada unidade territorial. É expressa em habitantes por quilômetro quadrado.
B. Desenvolvimento sustentável: refere-se a um desenvolvimento não apenas econômico, mas também social e ambiental, no sentido de preservar os recursos naturais, de evitar o empobrecimento da natureza.
C. Biodiversidade: diversidade biológica, isto é, de espécies animais e vegetais, de ecossistemas, nos quais são incluídos somente os seres vivos
D. Expectativa de vida: número de anos que um indivíduo pode viver a partir de seu nascimento. A expectativa de vida é definida em razão das condições de vida da população.

18. Considere mapas com as seguintes escalas numéricas:

I. 1: 1.000.000
II. 1: 2.000.000
III. 1: 1.000
IV. 1: 2.000

Pode-se afirmar corretamente que:

A. Dentre as escalas apresentadas, III é a maior, servindo para mapeamentos de detalhe, inclusive de áreas urbanas.
B. A escala II é a maior, viabilizando mapeamentos com elevado grau de detalhamento.

C. As escalas III e IV permitem o mapeamento de áreas extensas, superiores a 1.000.000 km^2, como o Estado do Ceará.
D. A escala I é a que melhor se adequa para o mapeamento detalhado do município de Fortaleza.

19. Assinale a alternativa que contém apenas recursos naturais renováveis:

A. Petróleo, águas subterrâneas e bauxita.
B. Águas subterrâneas, águas superficiais e revestimento vegetal.
C. Solos, recursos pesqueiros e minério de ferro.
D. Águas superficiais, vegetação e petróleo.

20. Tratando-se de características ambientais e do uso de recursos naturais, pode-se afirmar, corretamente, que:

A. A expressão "qualidade de vida" tem relação exclusiva com o contexto socioeconômico, sem implicações com um ambiente saudável.
B. Preservação e conservação de recursos naturais são expressões sinônimas, presumindo a NÃO utilização desses recursos pelo homem.
C. A degradação generalizada dos solos e da biodiversidade em ambientes secos, semi-áridos e sub-úmidos conduz à expansão de desertificação.
D. Extrativismo é um sistema de exploração baseado na coleta e extração de recursos naturais e na agropecuária.

HISTÓRIA

21. NÃO constitui uma característica da Idade Moderna:

A. o destaque do papel exercido pela burguesia na sociedade da época.
B. a organização das Companhias de Comércio, que contavam com o controle estatal e o capital privado.
C. o fortalecimento da realeza e o declínio da descentralização administrativa.
D. a consolidação das corporações que estimulavam a livre concorrência.

22. A fase posterior à II Guerra Mundial ou, mais precisamente, na segunda metade dos anos trinta até o final dos quarenta foi marcada pela:

A. mundialização do capital, em virtude da diminuição do intervencionismo estatal na economia.
B. consolidação da Grã-Bretanha como a principal potência européia, após a derrota da Alemanha.
C. expansão da economia, "idade de ouro" do capitalismo, também chamado de período "fordista".
D. a fase de acumulação de capital, defendida pelos teóricos do imperialismo.

23. "*Se uma mulher odiou seu marido e disse: "Não me tomarás", sua observação será investigada pelo conselho da cidade, e se ela foi cuidadosa e, não teve erros, mas seu marido saía excessivamente e dela não fazia caso, aquela mulher não terá culpa; ela poderá tomar seu dote e retornar à casa de seu pai."*
Fonte: O Código de Hamurabi

O referido Código nos dá uma visão da sociedade da época. Partindo do conteúdo, acima apresentado, é correto afirmar:

A. a família, apesar de ser uma unidade menor da sociedade, representava o cerne da estrutura social babilônica.
B. a mulher, na sociedade babilônica, usufruía de prerrogativas iguais às desfrutadas pelo homem, desde a formação das cidades – estado.
C. o reconhecimento dos direitos da mulher, na sociedade babilônica, resultou da influência do Zoroastrismo na Baixa Mesopotâmia.
D. a justiça social se sobrepunha ao poder da nobreza, tanto no I quanto no II Império Babilônico, o que serviu de modelo à sociedade ateniense.

24. A grande extensão e disponibilidade de terras, existentes nas possessões portuguesas, foram fundamentais na escolha do modelo de colonização a ser adotado. Logo, o modelo de exploração do território brasileiro foi baseado em três elementos importantes, quais sejam:

A. Grande propriedade, trabalho assalariado e monocultura.
B. Grande propriedade, monocultura e trabalho escravo.
C. Média propriedade, monocultura e trabalho escravo.
D. Grande propriedade, policultura e trabalho escravo.

25. "Fortaleza é uma cidade enorme, uma das maiores do Brasil. Até pouco tempo não aparecia em muitos mapas; agora...está em todos. Esta cidade exerce excepcional papel polarizador com expressiva preponderância sobre as demais cidades integrantes de sua rede urbana."

Fonte: SILVA, José Borzachiello da. Fortaleza, mar e sertão. In Ceará de Corpo e Alma: um olhar contemporâneo sobre a terra da luz. Rio de Janeiro: Relume Dumará. Fortaleza: Instituto do Ceará, 2002.

No que se refere à evolução social e urbana de Fortaleza, marque a alternativa FALSA:

A. Nas primeiras décadas do século XIX, Fortaleza não passava de uma província acanhada, cuja população não alcançava cinqüenta mil habitantes.
B. No final do século XIX, Fortaleza equipou-se e desenvolveu-se em função da produção e escoamento do algodão, fator decisivo no seu processo de expansão urbana.
C. Nas duas primeiras décadas do século XX, grandes obras foram realizadas em Fortaleza: foram instalados serviços de telefonia e de telégrafo, que possibilitaram à cidade uma excelente estrutura urbana.
D. Até 1940 os dois bairros elegantes eram Jacarecanga e Benfica, sendo o primeiro considerado o mais aristocrático da cidade.

26. "Vivo ou morto, Getúlio é o grande mito político da nossa história recente. Seu suicídio foi um golpe de mestre. Imobilizando os inimigos, ele possibilitou a manutenção da ordem democrática e a eleição de Juscelino, em 1955".
Fonte: GOMES. Ângela de Castro. A Última Cartada. In Revista Nossa História. Ano I, n. 10, Agosto de 2004, p. 14/19.

Com base na afirmação acima, marque a opção FALSA;

A. O suicídio do Presidente Getúlio Vargas foi um acontecimento trágico e único na História do Brasil.
B. O ano de 2004 marca os cinqüenta anos da morte de Vargas e este fato vem sendo recordado e reforçado por múltiplos mecanismos de memória.
C. Getúlio Vargas foi uma construção mítica: meio verdade, meio ficção feita para ser aceita e querida pelo povo.
D. Quando Vargas se matou, apesar de ser ainda o chefe de um governo ditatorial, sua popularidade atingiu índices surpreendentes.

MATEMÁTICA

27. Sendo n um número inteiro positivo, a notação M_n designa o conjunto de todos os múltiplos positivos de n. O valor de p para $M_p = M_{18} \cap M_{24}$ é:

A. 42 B. 54 C. 66 D. 72

28. Considerando o universo dos números reais, a desigualdade $m^2 + n^2 \geq 2mn$ é verdadeira:

A. Somente para números inteiros
B. Somente quando $m \geq n$
C. Para todos os números reais
D. Para todos os números positivos, exclusivamente

29. Uma pessoa investiu R$ 3.000,00 em ações. No primeiro mês de aplicação, ela perdeu 30% do valor investido. No segundo mês, ela recuperou 40% do que havia perdido. Em porcentagem, com relação ao valor inicialmente investido, ao final do segundo mês houve um:

A. lucro de 10% C. lucro de 18%
B. prejuízo de 10% D. prejuízo de 18%

30. A área do triângulo cujos vértices são os pontos de interseção dos gráficos das funções f,g: $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, dadas por $f(x) = 2x+4$ e $g(x) = -0{,}5x+4$, com os eixos coordenados é:

A. 10 u.a. C. 20 u.a.
B. 15 u.a. D. 25 u.a.

31. Se $a = 2^m$ e $b = 2^n$, com m e n números positivos, então o valor de $\log_b a$ é:

A. $m+n$ B. $m-n$ C. $m.n$ D. $\frac{m}{n}$

32. Para valores de x tais que $\cos x \neq 0$, a expressão $\sec^2 x - tg^2 x$ é igual a:

A. 0 B. 1 C. $\text{sen}^2 x$ D. $\cos^2 x$

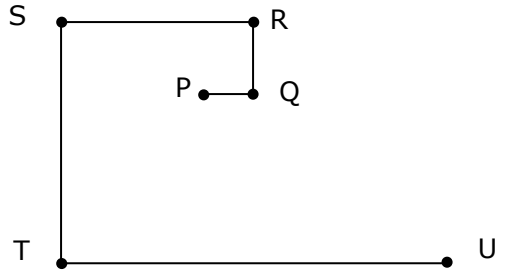
33. Com um grupo de 15 pessoas, do qual fazem parte Lúcia e José, o número de comissões distintas que se podem formar com 5 membros, incluindo, necessariamente, Lúcia e José, é:

A . 3003 B . 792 C . 455 D . 286

34. Se u, v e w são números reais, o determinante da matriz $\begin{bmatrix} u & 1 & u \\ 1 & v & 1 \\ w & 1 & w \end{bmatrix}$ é igual a:

A . 0 B . 1 C . u.v.w D . u+v+w

35. Na linha poligonal PQRSTU, plana e aberta como mostra a figura, dois segmentos consecutivos são sempre perpendiculares, a medida de PQ é 1m e, a partir de QR, inclusive, os demais comprimentos dos segmentos são obtidos, dobrando o valor do segmento anterior.



A distância do ponto P ao ponto U, em metros, é:

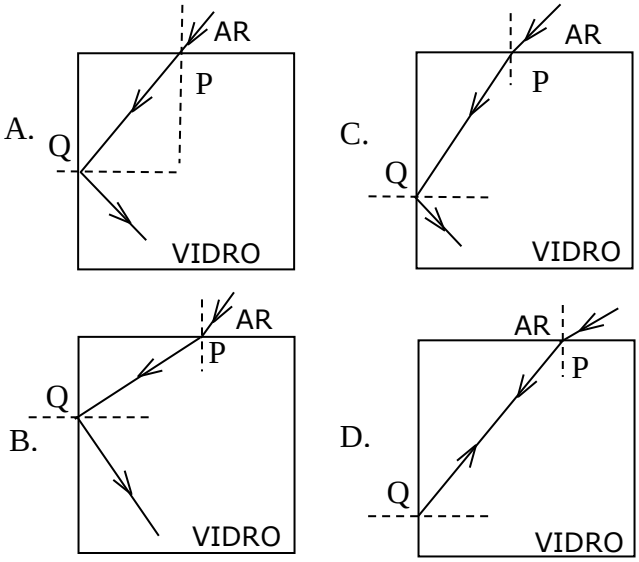
A . $\sqrt{205}$ B . $\sqrt{215}$ C . 15 D . $\sqrt{235}$

36. Os pontos X, Y, Z, W, distintos e colineares, são tais que Y é o ponto médio do segmento XW e Z é o ponto médio do segmento YW. A razão entre as medidas dos segmentos XY e XZ é:

A . $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C . $\frac{3}{4}$ D . $\frac{1}{2}$

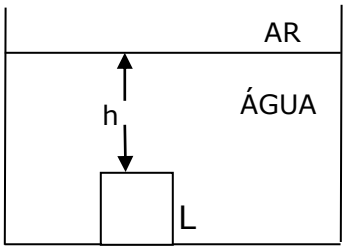
FÍSICA

37. Um raio de luz entra num bloco cúbico de vidro no ponto P e a seguir sofre reflexão interna total no ponto Q. A figura que melhor representa o caminho ótico deste raio de luz dentro do vidro é:



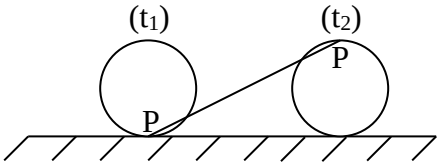
38. Um bloco cúbico, de massa M e aresta L, repousa no fundo de um tanque com água parada, como mostra a figura. O valor da força normal N que a parede do fundo exerce sobre o bloco, considerando g a aceleração da gravidade, ρ a massa específica da água e desprezível a ação da atmosfera, é:

A. $Mg - (\rho gh)L^2$
B. ρgL^3
C. Zero
D. $Mg + (\rho gh)L^2$



39. Uma roda com 45cm de raio rola sem escorregar num piso horizontal, conforme a figura. P é um ponto pintado na borda da roda. No tempo t_1, P está no ponto de contato entre a roda e o piso. Num tempo posterior t_2, a roda descreveu meia rotação. O módulo do vetor deslocamento de P entre os tempos t_1 e t_2 é, aproximadamente:

A. 168cm
B. 67cm
C. 231cm
D. 282cm



40. Um corpo de massa M= 20kg está submetido a uma força F = 200N horizontal, pressionando-o contra uma parede vertical. O coeficiente de atrito estático entre o corpo e a parede é μ = 0,5. Considerando g = 10m/s^2, a força de atrito que a parede faz sobre o corpo, em Newton é:

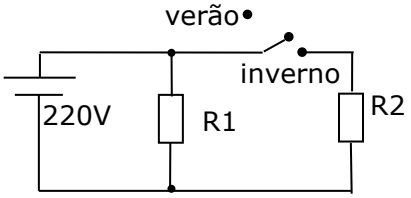
A. 200 B. 20 C. 50 D. 10

41. Um projétil é atirado do solo com uma velocidade inicial de módulo v_0 = 30m/s, fazendo um ângulo de 45º com a horizontal. Desprezando a resistência do ar, o módulo da velocidade em m/s, quando o projétil atinge o solo, é:

A. 15 B. $\frac{15\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{30}{\sqrt{2}}$ D. 30

42. A figura representa o sistema de aquecimento de um chuveiro elétrico. Com a chave na posição inverno, o chuveiro dissipa 2.200W, enquanto na posição verão, dissipa 1.100W. Considerando que a tensão da rede de alimentação seja de 220V e admitindo que R1 e R2 não variem com a temperatura, os valores de R1 e R2, em ohms, são, respectivamente:

A. 44 e 44
B. 44 e 22
C. 22 e 44
D. 22 e 22

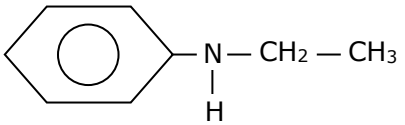


QUÍMICA

43. Um frasco contém uma mistura de óleo vegetal, éter, sal de cozinha e água. Assinale a alternativa que apresenta alguns equipamentos que serão utilizados para separar todos os componentes, adotando procedimentos em uma ordem lógica.

A. Funil analítico, erlenmeyer, centrífuga
B. Funil de decantação, balão de destilação, condensador
C. Funil de Buchner, pipeta, béquer
D. Balão de destilação, condensador, centrífuga

44. A Ciência, ainda hoje, não sabe explicar o que desencadeia o processo químico da paixão, isto é, por que a Maria se apaixonou pelo José se o João era mais bonito e tinha um salário melhor? O fato é que quando a Maria encontrou José, seu corpo imediatamente começou a produzir feniletilamina,



dando início ao delírio da paixão. Com relação a este composto, pode-se afirmar, corretamente, que

A. sua cadeia carbônica é heterogênea
B. o anel benzênico possui carbono terciário
C. é uma amina terciária
D. as ligações entre os átomos de carbono do anel benzênico são saturadas

45. A copiosa produção de livros sobre a classificação periódica dos elementos, tais como *O Sonho de Mendeleyiev, Tio Tungstênio, Eureca* e *O Reino Periódico*, atesta sua importância. A localização de um elemento na Tabela Periódica define suas propriedades químicas. Apoiado nas informações e nos seus conhecimentos, assinale a opção FALSA.

A. A maioria das substâncias simples metálicas é constituída de materiais com brilho característico e no estado sólido, com exceção do mercúrio.
B. O Sódio (família 1) metálico deve ser conservado imerso em querosene porque reage violentamente com a água, produzindo Hidrogênio gasoso que é altamente inflamável
C. Os gases nobres (família 18) apresentam dificuldades de reagir porque têm a camada de valência completa e tanto as suas energias de ionização quanto as suas afinidades eletrônicas são próximas de zero
D. O Bromo (família 17) e o Mercúrio (família 12) formam substâncias líquidas, nas condições ambientes

46. O bicarbonato de Sódio tem como principal função no organismo o tamponamento dos radicais H^+ livres. Para tanto, logo após sua introdução, via injetável, ocorre uma dissociação da molécula nos íons bicarbonato (aniônico) e Sódio (catiônico), sendo o primeiro responsável pela ligação com o H^+. Marque a opção que contém todas as substâncias necessárias à fabricação do bicarbonato de Sódio

A . Na_2CO_3 e CO_2 C . CO_2 e H_2O
B . Na_2CO_3, CO_2 e H_2O D . NaCl, H_2O e CaO

47. "Neste ano, como nos anos anteriores, o grande vilão do inverno foi o maior vilão do verão e da primavera: o Ozônio (O_3). Ele foi o responsável por todos os registros de má qualidade do ar em São Paulo" (matéria publicada no jornal Folha de São Paulo de 12.09.2004 com o título SEM FÔLEGO). Lendo a matéria acima, assinale a única informação FALSA sobre o Ozônio.

A. Na troposfera ele pode acarretar irritação nos olhos e vias respiratórias e danificar a vegetação e é associado a um maior número de casos de câncer
B. Na troposfera ele é originado da reação de gases emitidos pelos automóveis em presença da luz solar, formando o chamado "smog" fotoquímico
C. O Ozônio é um alótropo do Oxigênio, diferenciado da substância simples oxigênio apenas pelo arranjo estrutural de seus átomos, é agente oxidante forte, purificador da água e desinfetante
D. A destruição da camada de Ozônio da estratosfera poderá trazer graves conseqüências como queimaduras graves, câncer de pele, envelhecimento precoce e cegueira causada pela catarata

48. O pioneiro no uso do etoxietano (éter comum) para fins anestésicos foi o Doutor Crawford W. Long, em 1842, quando usou essa substância para remover tumores do pescoço de um paciente. O etoxietano pode ser obtido

A. Pela reação do álcool etílico e ácido acético
B. Pela reação entre o etanoato de metila e o álcool etílico
C. A partir da hidratação do ácido acético, por ação do ácido sulfúrico
D. A partir da desidratação intermolecular do álcool etílico, por ação do ácido sulfúrico.

Dados que podem ser usados na Prova de Química

Elemento	Nº atômico	Massa atômica
H	1	1,0
C	6	12,0
N	7	14,0
O	8	16,0
Ne	10	20,2
Na	11	23,0
Cl	17	35,5
Ar	18	40,0
Br	35	79,9
Hg	80	200,6

BIOLOGIA

49. Com relação à composição das moléculas, o RNA e o DNA diferem entre si quanto ao tipo de:
A. açúcar apenas;
B. base nitrogenada e de açúcar, apenas;
C. base nitrogenada e de fosfato, apenas;
D. base nitrogenada, açúcar e de fosfato;

50. Considere as seguintes definições
I. Conjunto de todos os indivíduos de uma mesma espécie, vivendo em uma mesma área em um mesmo intervalo de tempo;
II. Conjunto de todas as populações que ocorrem em uma determinada área;
III. Conjunto de todos os ecossistemas terrestres.

Assinale a opção que corresponde, respectivamente, aos conceitos definidos acima:

A. População, comunidade e bioma;
B. Raça, biocenose e biosfera;
C. Tribo, ecossistema e biocenose;
D. População, comunidade e biosfera.

51. Nas regiões industrializadas da Inglaterra, as populações de mariposa da espécie *Biston betularia* de cor clara foram, a partir de 1900, substituídas, gradativamente, por outras de cor escura. Esta ocorrência é demonstrativa do processo de

A. irradiação adaptativa;
B. convergência adaptativa;
C. seleção natural;
D. competição intra-específica;

52. Um oligopeptídeo que possui a molécula Metionina, que é codificada pelo códon AUG, pode ter sido codificado por um segmento de DNA que NÃO possui:

A. Adenina
B. Citosina
C. Guanina
D. Timina

53. Um casal apresenta a seguinte constituição genética: o marido é albino e normal para o daltonismo e a mulher é heterozigota para os dois *loci*. A probabilidade de nascer, deste casal, um filho do sexo masculino, de fenótipo completamente normal, é:

A. 100%
B. 12,5%
C. 37,5%
D. nula

54. Para serem atravessadas pelos nutrientes, as células intestinais se apresentam:

A. pavimentosas, dando ao nutriente a oportunidade de percorrer uma pequena distância
B. esféricas, para absorver nutrientes de todas as direções
C. cúbicas, distribuindo o suco entérico uniformemente
D. prismáticas com microvilosidades, para aumentar a superfície de absorção dos nutrientes